Unidad 2. Modelo relacional y normalización (1FN a 3FN)

Bases de Datos I · Facultad de Ingeniería · Notas de clase para uso académico

1. Conceptos del modelo relacional

En el modelo relacional los datos se organizan en relaciones (tablas) formadas por tuplas (filas) y atributos (columnas). Una clave primaria identifica cada fila sin ambigüedad y una clave foránea referencia la clave primaria de otra tabla para expresar una relación.

2. ¿Por qué normalizar?

Una tabla mal diseñada repite datos y produce anomalías: al actualizar hay que cambiar el mismo dato en muchas filas, al insertar no se puede registrar algo sin inventar otros datos y al borrar se pierde información que no se quería perder. La normalización divide las tablas para que cada hecho quede guardado una sola vez.

3. Primera forma normal (1FN)

Cada celda contiene un único valor atómico, no hay grupos repetidos de columnas (telefono1, telefono2, telefono3) y cada fila se identifica por una clave. Si un estudiante tiene varios teléfonos, estos van a una tabla aparte con una fila por teléfono.

4. Segunda forma normal (2FN)

Además de 1FN, ningún atributo que no sea clave depende solo de una parte de una clave compuesta. En Inscripcion(id_estudiante, id_curso, nombre_curso, nota), nombre_curso depende únicamente de id_curso: se mueve a la tabla Curso y en Inscripcion quedan la clave y la nota.

5. Tercera forma normal (3FN)

Además de 2FN, no hay dependencias transitivas: un atributo no clave no depende de otro atributo no clave. En Estudiante(id, nombre, id_ciudad, nombre_ciudad), nombre_ciudad depende de id_ciudad y no del estudiante; por eso se crea la tabla Ciudad.

```
CREATE TABLE ciudad (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL
);
CREATE TABLE estudiante (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    id_ciudad INT REFERENCES ciudad(id)
);
```

6. Ejercicios de práctica

1 Normaliza hasta 3FN la tabla Pedido(id_pedido, fecha, id_cliente, nombre_cliente, producto1, producto2, precio1, precio2).

2. Explica con un ejemplo una anomalía de borrado.
3. ¿Una tabla con clave primaria simple puede violar 2FN? Justifica.
4. Dibuja el modelo entidad-relación resultante del ejercicio 1.

Fuentes consultadas

• Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 13(6).
• freeCodeCamp (2022). Normalización de base de datos: formas normales 1NF, 2NF, 3NF. freecodecamp.org/espanol
• Elmasri y Navathe (2016). Fundamentals of Database Systems, 7.ª ed. Pearson. Cap. 14.

Texto original redactado para el curso a partir de las fuentes citadas.